1 задание

1. Вместо возраста клиента, нужно хранить дату его рождения, чтобы не обновлять возраст каждый год.
2. У логина должно быть ограничение уникальности или можно использовать email вместо него.
3. По хорошему сделать дополнительну таблицу с логированем.
4. Добавить первичный ключ на client_id и индексы на часто используемые поля.
5. Если планируются доставки, то лучше создать отдельную таблицу с адресами.

2 задание

Оставить исходную таблицу почти без изменений, а цены вынести в отедльную таблицу. Структура новой таблицы:

```
CREATE TABLE item_prices (
        price_id SERIAL PRIMARY KEY
       ,item_id INT NOT NULL REFERENCES items(item_id)
       ,price NUMERIC(10, 2) NOT NULL
       ,valid_from   DATE NOT NULL
       ,valid_to     DATE
        UNIQUE (item_id, valid_from)
);
```

3 задание

1. Вместо MANAGER_ID = NULL нужно MANAGER_ID IS NULL
2. В where нельзя использовать sum()
3. DEPARTMENT_ID нужно добавить в group by
4. Отсутствует join в from
5. Это условие не должно быть в where: E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
6. Отсутствие join с таблицей location

Исправленный запрос:

```
SELECT
        d.DEPARTMENT_ID
       ,d.DEPARTMENT_NAME
       ,SUM(e.SALARY) AS total_salary
FROM
       employees e
       JOIN departments d ON e.DEPARTMENT_ID = d.DEPARTMENT_ID
       JOIN locations l ON d.LOCATION_ID = l.LOCATION_ID
WHERE
       e.MANAGER_ID IS NULL
       AND l.CITY = 'SEOUL'
GROUP BY
        d.DEPARTMENT_ID
       ,d.DEPARTMENT_NAME
HAVING
       SUM(e.SALARY) > 100000
```

4 задание

Потому что я инвалид-колясочник